



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

4 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam ekosistem jaringan modern, efisiensi pengelolaan infrastruktur dan segmentasi keamanan menjadi pilar utama kelancaran operasional sebuah organisasi. Seiring berkembangnya skala jaringan lokal, metode penyiaran data tradisional (*broadcast domain*) sering kali memicu penurunan performa akibat penumpukan lalu lintas data yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah tersebut, teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN) diterapkan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi secara mandiri. Melalui mekanisme *Trunking*, lalu lintas antar-VLAN yang berbeda dapat dialirkan secara teratur melewati satu jalur fisik tunggal, sehingga menghemat penggunaan perangkat keras komunikasi.

Di sisi lain, kompleksitas infrastruktur jaringan skala besar sering kali menuntut penggabungan berbagai perangkat dari vendor yang berbeda (*Multi-Vendor Environment*) demi efisiensi biaya maupun fleksibilitas fitur. Untuk menjembatani komunikasi dinamis antar-vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, diperlukan sebuah protokol *routing* berbasis standar terbuka. Protokol *Open Shortest Path First* (OSPF) hadir sebagai solusi *Interior Gateway Protocol* (IGP) berbasis algoritma Dijkstra yang adaptif dan andal dalam menentukan rute terbaik secara otomatis. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memahami arsitektur segmentasi VLAN, teknik *trunking* antar-switch, konfigurasi OSPF lintas vendor, serta mekanisme pemulihan jalur otomatis (*failover*) demi menjaga ketersediaan jaringan yang tinggi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN dan Jenis-Jenis Port

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi pengelompokan perangkat jaringan secara logis yang tidak terbatas pada lokasi fisik perangkat tersebut. VLAN bekerja dengan menyisipkan label VLAN ID berbasis standar IEEE 802.1Q pada *frame* data. Dalam penerapannya di switch, terdapat dua jenis konfigurasi port utama:

- **Access Port:** Port switch yang dikonfigurasi secara khusus untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC ke satu VLAN tertentu. Lalu lintas data yang keluar dari port ini bersifat *untagged* (tanpa label VLAN).
- **Trunk Port:** Port switch yang dikonfigurasi untuk membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN secara bersamaan. Jalur ini umumnya digunakan sebagai interkoneksi antar-switch atau switch ke router, di mana setiap *frame* data diberi label (*tagged*) menggunakan protokol 802.1Q untuk mengidentifikasi asal VLAN-nya.

1.2.2 OSPF Multi-Vendor dan Nilai Cost

OSPF adalah protokol *routing* dinamis berbasis *link-state* yang menggunakan algoritma *Shortest Path First* (SPF) untuk menghitung jalur terpendek ke tujuan. Karena OSPF merupakan standar industri terbuka, protokol ini dapat dijalankan pada lingkungan *multi-vendor* tanpa kendala interoperabilitas. Pemilihan jalur terbaik dalam OSPF ditentukan oleh metrik nilai *cost*. Nilai *cost* berbanding terbalik dengan *bandwidth* interkoneksi; semakin kecil nilai *cost*, semakin diprioritaskan jalur tersebut sebagai

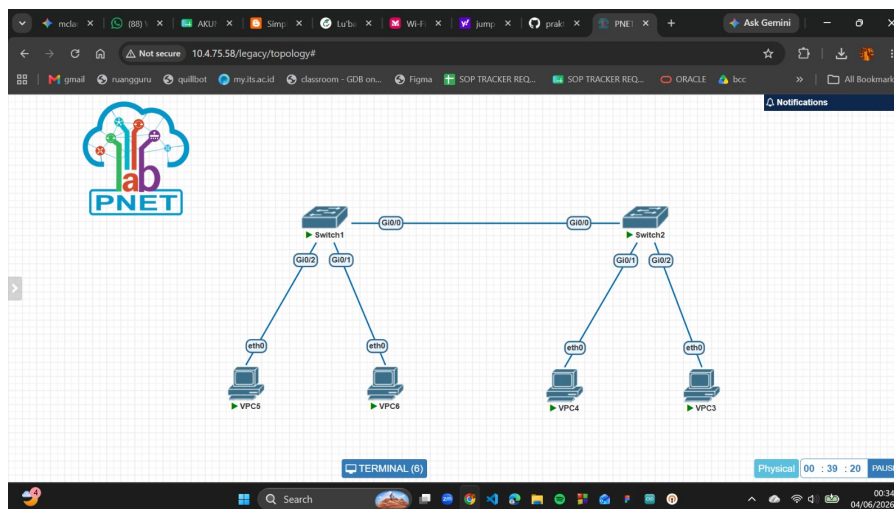
rute utama. Penyesuaian nilai *cost* pada interface router sangat krusial untuk mengatur strategi jalur utama (*main link*) dan jalur cadangan (*backup link*) dalam skenario redundansi jaringan.

1.2.3 Mekanisme Failover Jaringan

Failover merupakan kemampuan sistem jaringan untuk secara otomatis mengalihkan jalur komunikasi data dari tautan utama yang mengalami kegagalan/putus (*down*) ke tautan cadangan yang telah disiapkan. Dalam protokol OSPF, mekanisme ini berjalan melalui pertukaran paket *Hello* secara berkala untuk memantau status keaktifan router tetangga (*neighbor adjacency*). Ketika rute utama terputus, tabel *routing* akan langsung diperbarui berdasarkan perhitungan ulang algoritma SPF, sehingga lalu lintas data dapat dialihkan secara dinamis tanpa menghentikan layanan jaringan secara permanen.

2 Tugas Pendahuluan

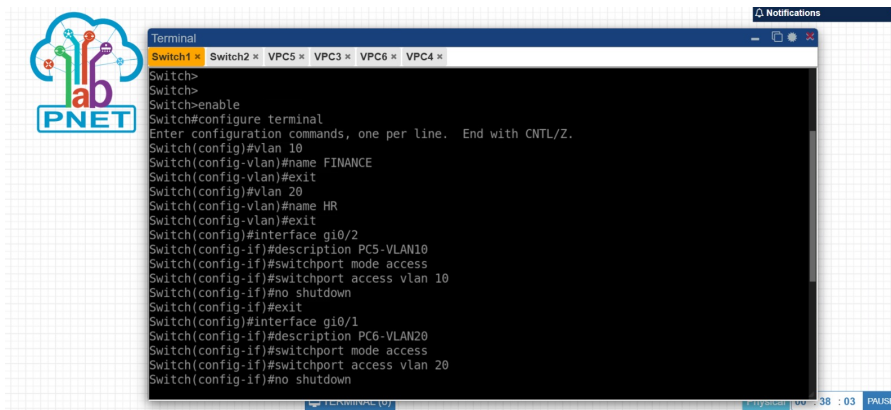
2.1 Implementasi Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan Modul 5 pada PNETLab

Gambar 1 menunjukkan visualisasi arsitektur topologi jaringan eksperimen Modul 5 yang diimplementasikan di dalam simulator PNETLab. Topologi ini terdiri atas dua buah switch Cisco, yaitu Switch 1 (SW1) dan Switch 2 (SW2), yang saling terhubung secara serial melalui interkoneksi port G10/0. Di sisi pengguna, terdapat empat buah *Virtual PC Simulator* (VPCS) yang disegmentasikan ke dalam dua buah grup VLAN berbeda. PC5 dan PC3 dialokasikan ke dalam VLAN 10 (FINANCE), sedangkan PC6 dan PC4 dialokasikan ke dalam VLAN 20 (HR).

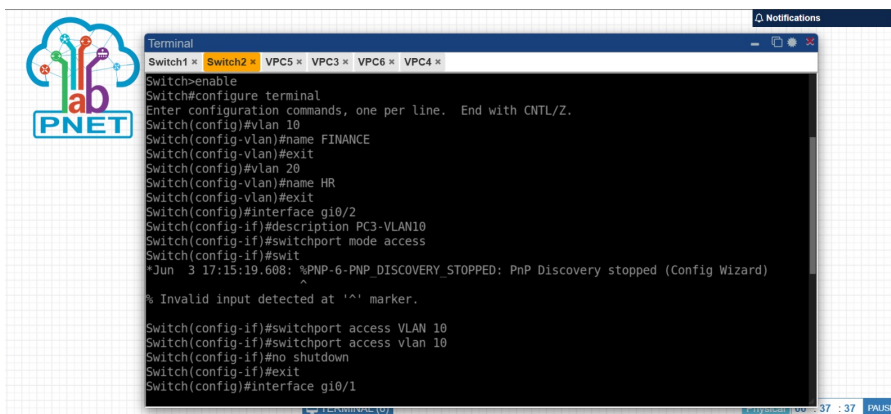
2.2 Verifikasi Konfigurasi Switch



```
Switch1 > Switch2 > VPC5 > VPC3 > VPC6 > VPC4 >
Switch1>
Switch1>
Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name FINANCE
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name HR
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#interface gi0/2
Switch1(config-if)#description PC5-VLAN10
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if)#no shutdown
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface gi0/1
Switch1(config-if)#description PC6-VLAN20
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if)#no shutdown
```

Gambar 2: Perintah show vlan brief pada SW1

Gambar 2 menampilkan hasil eksekusi perintah `show vlan brief` pada Switch 1 (SW1). Melalui verifikasi ini, dapat dipastikan bahwa VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) telah berhasil dibuat dan berada dalam status aktif. Selain itu, port Gi0/2 telah berhasil dipetakan sebagai *access port* untuk VLAN 10 dan port Gi0/1 ditugaskan sebagai *access port* untuk VLAN 20.



```
Switch1 > Switch2 > VPC5 > VPC3 > VPC6 > VPC4 >
Switch2>enable
Switch2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#vlan 10
Switch2(config-vlan)#name FINANCE
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#vlan 20
Switch2(config-vlan)#name HR
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#interface gi0/2
Switch2(config-if)#description PC3-VLAN10
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 10
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#interface gi0/1
Switch2(config-if)#description PC4-VLAN20
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 20
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#exit
```

Gambar 3: Perintah show vlan brief pada SW2

Gambar 3 menunjukkan hasil pemeriksaan database VLAN pada Switch 2 (SW2). Database pada SW2 memiliki konfigurasi yang selaras dengan SW1, di mana VLAN 10 dan VLAN 20 telah terdaftar secara aktif. Port Gi0/2 dikonfigurasi sebagai jalur data khusus untuk klien VLAN 10, sementara port Gi0/1 melayani lalu lintas komunikasi untuk klien VLAN 20.



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#description PC6-VLAN20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#description TRUNK-T0-SW2
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3179 bytes to 1547 bytes[OK]
Switch(config)#
*Jun 3 17:14:31.650: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
```

Gambar 4: Perintah show interfaces trunk pada SW1

Gambar 4 memuat informasi mengenai status interkoneksi *trunking* pada SW1 melalui perintah `show interfaces trunk`. Hasil verifikasi menunjukkan port Gi0/0 telah beroperasi dalam mode *trunking* menggunakan enkapsulasi 802.1q. Pada bagian bawah tabel, terlihat bahwa port tersebut secara eksplisit mengizinkan lalu lintas data dari VLAN 10 dan VLAN 20 untuk melintasi jalur interkoneksi antar-switch.

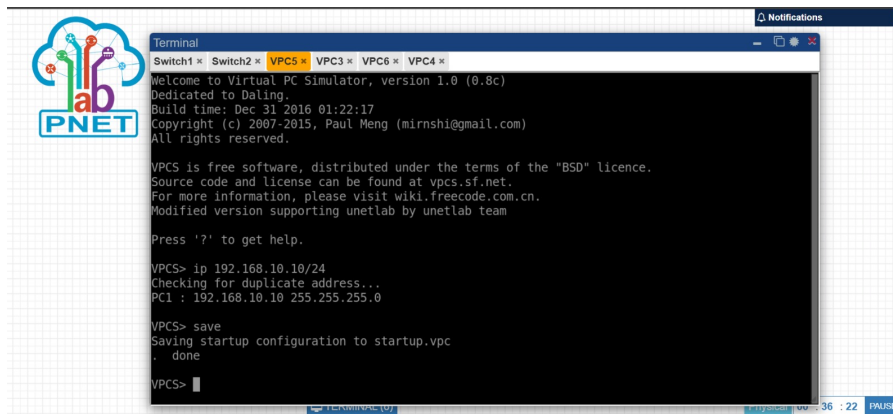


```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#description PC4-VLAN20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access VLAN 20
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#description TRUNK-T0-SW1
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#do write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3179 bytes to 1543 bytes[OK]
Switch(config)#
*Jun 3 17:17:13.197: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun 3 17:17:13.848: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
```

Gambar 5: Perintah show interfaces trunk pada SW2

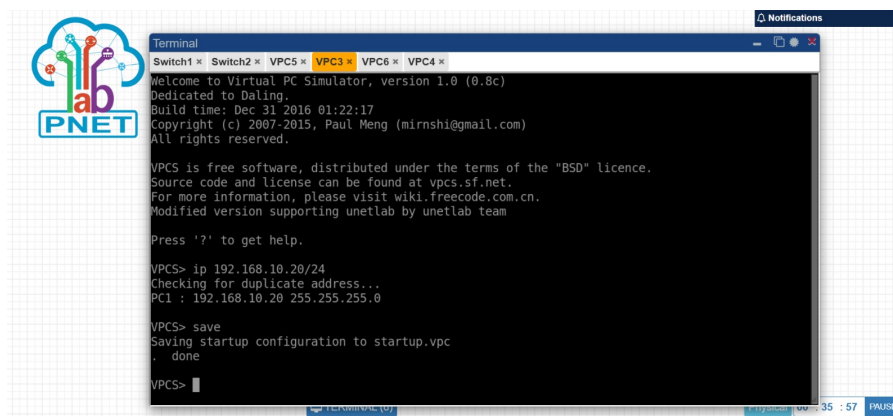
Gambar 5 membuktikan status operasional port *trunking* pada sisi SW2. Port Gi0/0 pada SW2 tercatat telah sukses membentuk koordinasi *trunking* berpasangan dengan SW1. Parameter lalu lintas data menunjukkan kesesuaian sistem di mana enkapsulasi 802.1q aktif dan hanya melewatkan paket data berlabel VLAN ID 10 dan 20.

2.3 Konfigurasi Alamat IP Klien



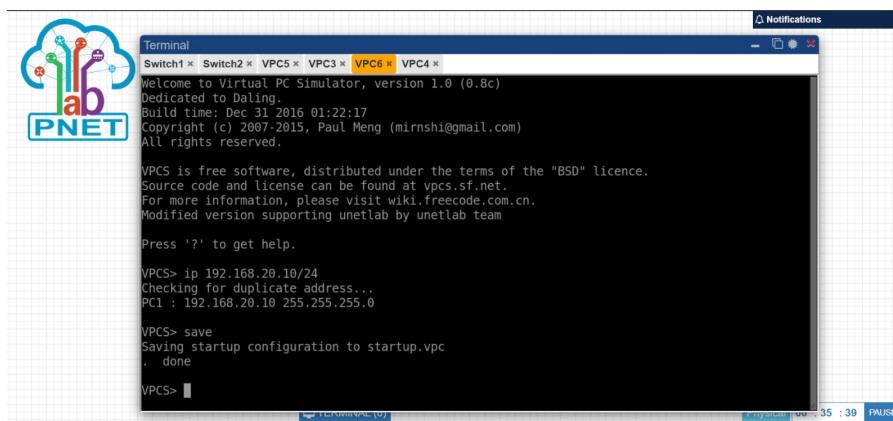
Gambar 6: Konfigurasi Alamat IP pada PC5

Gambar 6 menunjukkan hasil konfigurasi pengalamatan IP statis pada PC5 yang bertindak sebagai anggota dari VLAN 10 di area Switch 1. Perangkat ini dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.10.10 dengan panjang prefiks subnet /24.



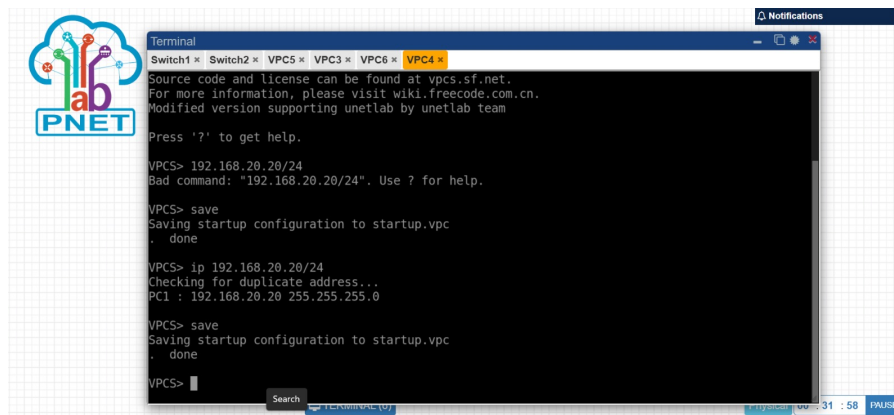
Gambar 7: Konfigurasi Alamat IP pada PC3

Gambar 7 menampilkan penetapan identitas jaringan pada PC3 sebagai representasi anggota VLAN 10 di area Switch 2. Melalui baris perintah VPCS, perangkat ini berhasil menyimpan alamat IP 192.168.10.20/24 ke dalam konfigurasi *startup*.



Gambar 8: Konfigurasi Alamat IP pada PC6

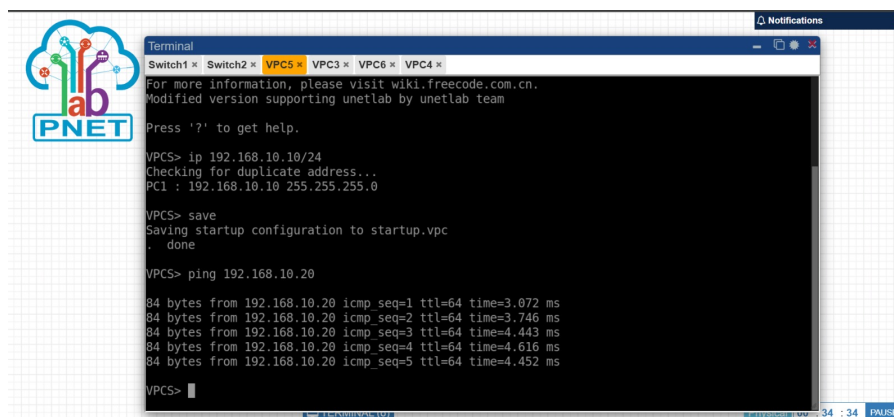
Gambar 8 memperlihatkan proses pengisian alamat IP pada PC6 yang ditempatkan pada segmen jaringan VLAN 20 di bawah pengawasan SW1. Berdasarkan aturan addressing, PC6 diberikan alamat IP 192.168.20.10/24.



Gambar 9: Konfigurasi Alamat IP pada PC4

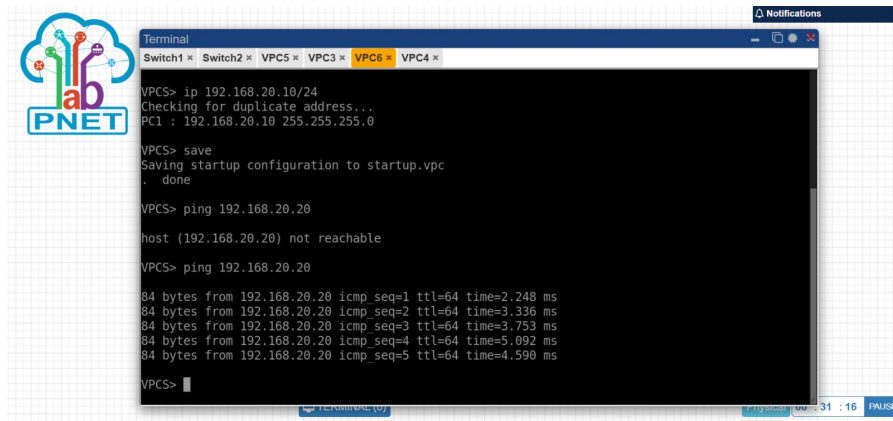
Gambar 9 membuktikan proses pengalamatan pada klien terakhir, yaitu PC4, yang berada di segmen VLAN 20 pada Switch 2. Perangkat diatur menggunakan alamat IP 192.168.20.20/24 dan disimpan secara permanen pada sistem emulator.

2.4 Pengujian Konektivitas Jaringan



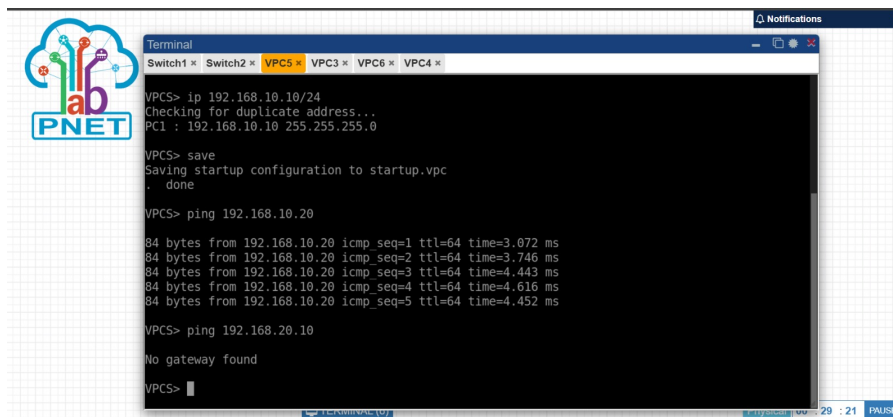
Gambar 10: Pengujian Ping Sesama VLAN 10 (PC5 ke PC3)

Gambar 10 menyajikan hasil pembuktian konektivitas internal sesama rumpun jaringan melalui uji *ping* dari PC5 menuju PC3 (192.168.10.20). Munculnya balasan berupa informasi runtunan paket ICMP berukuran 84 bytes mengonfirmasi bahwa transmisi data lintas switch melalui port *trunk* telah berfungsi dengan normal.



Gambar 11: Pengujian Ping Sesama VLAN 20 (PC6 ke PC4)

Gambar 11 memuat bukti uji coba fungsionalitas jaringan pada rumpun kedua melalui eksekusi *ping* dari PC6 menuju PC4 (192.168.20.20). Respon *reply* interaktif berkecepatan tinggi yang stabil tanpa ada kendala *packet loss* membuktikan keberhasilan konfigurasi *access port* dan *trunk* pada VLAN 20.



Gambar 12: Pengujian Ping Antar-VLAN Berbeda (Isolasi Jaringan)

Gambar 12 menunjukkan dokumentasi krusial mengenai batas isolasi keamanan lalu lintas data saat PC5 (VLAN 10) melakukan *ping* ke PC6 (VLAN 20: 192.168.20.10). Munculnya pesan kegagalan berupa *No gateway found* menegaskan bahwa paket data antar-VLAN telah terisolasi secara sempurna pada Layer 2 dan tidak dapat saling menyeberang karena belum diimplementasikannya perangkat *routing* Layer 3.